Actividad 1: Modelo SIR

E. Crescio, J. Montalvo, E. Uresti

Noviembre de 2020

El modelo SIR

Consideremos un modelo para describir la dinámica de un grupo de individuos de una población con exposición a una enfermedad que puede contagiarse entre los miembros de la población. Esto puede modelarse como un sistema dinámico denominado SIR para una población de N individuos en la que se considera la interacción entre un conjunto de S individuos *suceptibles* de contraer la enfermedad, un conjunto I de individuos *infectados* y uno conjunto R de individuos *recuperados* de la enfermedad.

Este modelo tiene los siguientes supuestos:

- la probabilidades de infectarse son iguales para todos los individuos de la población;
- la población es homogénea, es decir que los riesgos de infectarse son iguales para toos los suceptibles y que los tiempos para recuperarse son iguales para todos los infectados; y
- el tamaño N de la población es constante.

El modelo maneja los diferentes conjuntos S, I y R como si fueran compartimentos bien separados y considera que los individuos pueden pasr de uno a otro en el caso de que se enfermen (cambio $S \to I$) o que una vez enfermos se recuperen (cambio $I \to$). Ademas, se asume que un individuo no puede pasar del conjunto de suceptibles directamente al conjunto de recuperados.

Con estos supuestos y consideraciones, las ecuaciones diferenciales del modelo SIR son:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta\frac{I}{N}S \\ \frac{dI}{dt} &= \beta\frac{I}{N}S - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

donde:

- N=S+R+I
- la cantidad $\beta\frac{I}{N}$ representa la razón con que las personas salen del compartimento S (se infectan);
- en la primera ecuación dS representa el cambio debido a las personas que salen del compartimento S (el signo negativo se debe a que las personas salen)
- en la segunda ecuación dI representa el cambio debido a las personas que salen del compartimento I (una parte se debe a las personas que del compartimento S pasan al compartimento I, y otra parte se debe a las personas que salen del compartimento I porque se recuperan);
- la cantidad γ representa la razón con que las personas se recuperan.

```r
# PACKAGES:
library(deSolve)
library(reshape2)
library(ggplot2)


initial_state_values <- c(S = 999999,  # Número de susceptibles inicial
                                       #
                          I = 1,       # Se inicia con una persona infectada
                          R = 0)       #


#razones en unidades de días^-1
parameters <- c(beta = 1,      # razón de infección
                gamma = 0.1)   # razón de recuperación

#valores de tiempo para resolver la ecuación, de 0 a 60 días
times <- seq(from = 0, to = 60, by = 1)

sir_model <- function(time, state, parameters) {
    with(as.list(c(state, parameters)), {# R obtendrá los nombres de variables a
                                         # partir de inputs de estados y parametros
        N <- S+I+R
        lambda <- beta * I/N
        dS <- -lambda * S
        dI <- lambda * S - gamma * I
        dR <- gamma * I
        return(list(c(dS, dI, dR)))
    })
}

# poner la solución del sistema de ecuaciones en forma de un dataframe
output <- as.data.frame(ode(y = initial_state_values,
                            times = times,
                            func = sir_model,
                            parms = parameters))
```

```r
max_value = max(output$I)

print(max_value)
```

```
## [1] 669741.4
```

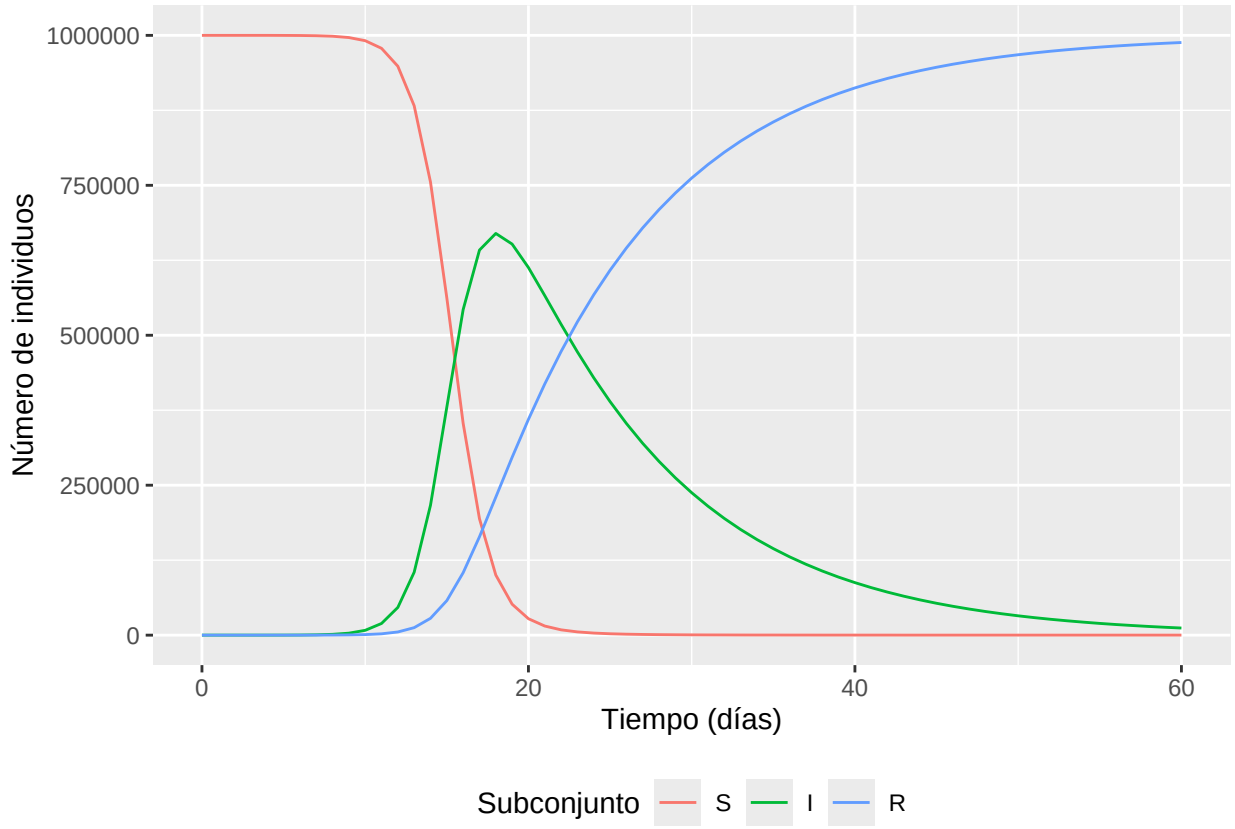
```r
print(output$time[output$I == max_value])
```

```
## [1] 18
```

Gráficos de la evolución del sistema

```r
output_long <- melt(as.data.frame(output), id = "time")

ggplot(data = output_long,
       aes(x = time, y = value, colour = variable, group = variable)) +
  geom_line() +
  xlab("Tiempo (días)")+
  ylab("Número de individuos") +
  labs(colour = "Subconjunto") +
  theme(legend.position = "bottom")
```



Pregunta 1

Analizando el dataframe "output" encuentre el día en que el número de contagios es máximo (el pico de la curva verde). ¿Después de cuántos días del inicio ocurre el máximo? Usando las ecuaciones diferenciales del modelo, encuentre una relación entre los parámetros del modelo válida para el valor de t correspondiente al máximo de la curva de infección.

Respuesta (Jorge Humberto Garcia Lizarraga)

```r
dia_max <- output$time[which.max(output$I)]
output[output$time %in% (dia_max - 2):(dia_max + 2), ]
```

```
##    time         S        I        R
## 17   16 353134.72 542774.8 104090.5
## 18   17 194018.29 642001.6 163980.1
## 19   18 100188.40 669741.4 230070.2
## 20   19  51602.45 651979.0 296418.6
## 21   20  27387.59 612846.0 359766.4
```

Del dataframe `output`, el número de infectados alcanza su máximo, $I_{max} \approx 669\,741$, en el **día 18** después del inicio.

Para encontrar la relación entre los parámetros partimos de la ecuación de los infectados:

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{I}{N} S - \gamma I$$

Factorizando I:

$$\frac{dI}{dt} = I \left(\beta \frac{S}{N} - \gamma \right)$$

En el máximo de la curva de infección ($t = t^*$) la derivada se anula:

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=t^*} = 0 \quad \Longrightarrow \quad I(t^*) \left(\beta \frac{S(t^*)}{N} - \gamma \right) = 0$$

Como $I(t^*) \neq 0$ (hay infectados en el pico), el término entre paréntesis debe ser cero:

$$\beta \frac{S(t^*)}{N} - \gamma = 0$$

Por lo tanto, la relación buscada es:

$$\boxed{\beta \frac{S(t^*)}{N} = \gamma \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{S(t^*)}{N} = \frac{\gamma}{\beta}}$$

Es decir, el máximo de infectados ocurre cuando la razón de contagio $\beta \frac{S}{N}$ se iguala a la razón de recuperación γ. Antes del pico $\beta \frac{S}{N} > \gamma$ y I crece; después del pico $\beta \frac{S}{N} < \gamma$ y I decrece.

Verificación: con $\beta = 1$, $\gamma = 0.1$ y $N = 10^6$:

$$S(t^*) = \frac{\gamma}{\beta} N = \frac{0.1}{1} \times 10^6 = 100\,000$$

En el dataframe, $S(18) \approx 100\,188$, lo cual coincide con la relación obtenida.

Pregunta 2

Analizando el dataframe "output" encuentre después de cuántos días el número de "susceptibles" se reduce a la mitad. Usando la ecuación diferencial que expresa la variación del número de susceptibles, encuentre de manera analítica una fórmula que exprese el tiempo t necesario para que el número de susceptibles sea la mitad del valor incial en función de β.

Pregunta 3

Estudie la dinámica del contagio variando los parámetros β y *gamma*. Empiece con $gamma = 0.1$ constante cambiando β (que representa la 'fuerza' de la infeccion):

- $\beta = 0.1$ 365 días
- $\beta = 0.3$ 365 días
- $\beta = 0.7$ 60 días
- $\beta = 0.9$ 60 días
- $\beta = 1.2$ 60 días

Comente acerca de los cambios que se observan en las curvas. Encuentre una relación entre β y γ necesaria para que ocurra la epidemia. Para que haya una epidemia la fuerza de infección (β) debe ser suficientemente alta por un tiempo suficientemente largo (γ suficientemente bajo) de manera que se pueda transmitir el agente patógeno. A partir de este estudio se puede definir el coeficiente R_0 de la infección.

Respuesta (Jorge Humberto Garcia Lizarraga)

Para cada valor de β se resuelve el modelo igual que arriba, solo cambiando los parámetros y los días.

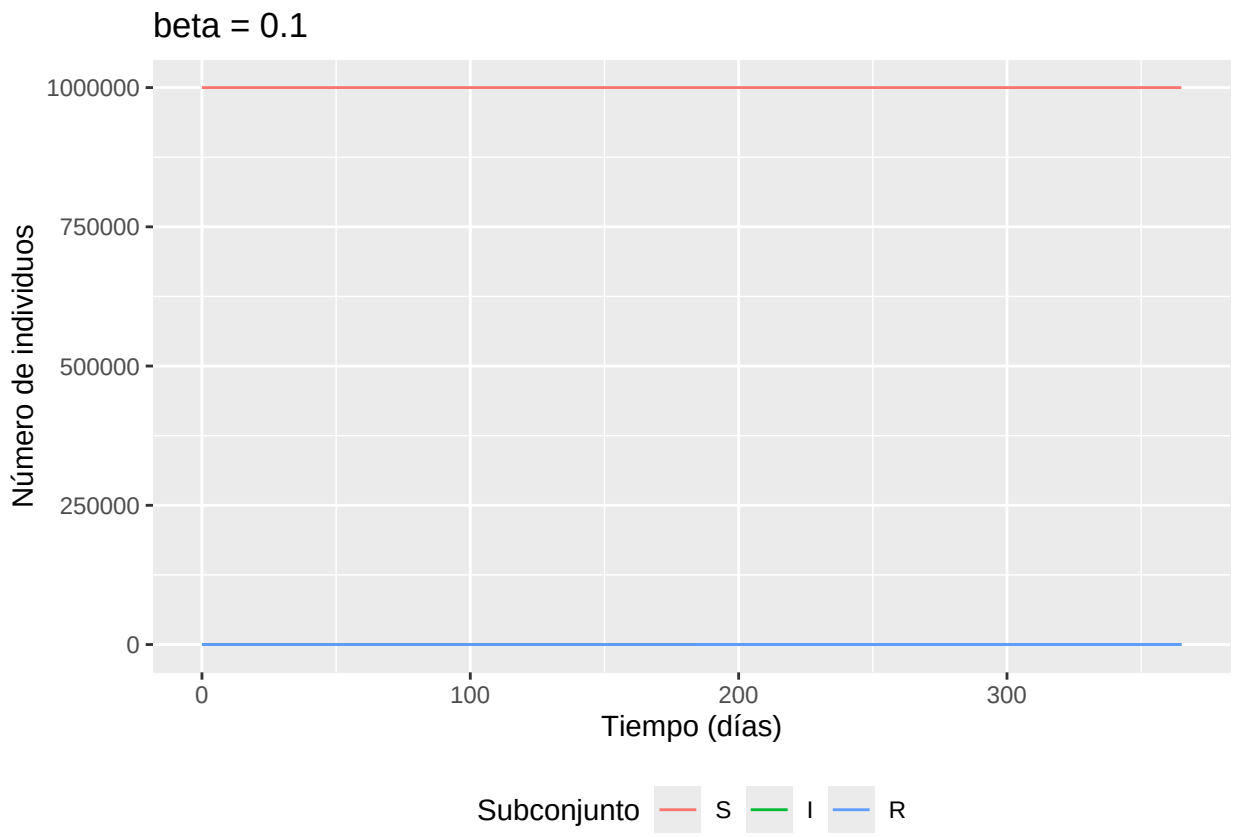
```
simular <- function(beta, dias) {
  parameters <- c(beta = beta, gamma = 0.1)
  times <- seq(from = 0, to = dias, by = 1)
  output <- as.data.frame(ode(y = initial_state_values,
                              times = times,
                              func = sir_model,
                              parms = parameters))

  # día del máximo de infectados
  max_value <- max(output$I)
  print(max_value)
  print(output$time[output$I == max_value])

  # gráfica
  output_long <- melt(output, id = "time")
  ggplot(data = output_long,
         aes(x = time, y = value, colour = variable, group = variable)) +
    geom_line() +
    xlab("Tiempo (días)") +
    ylab("Número de individuos") +
    labs(colour = "Subconjunto", title = paste("beta =", beta)) +
    theme(legend.position = "bottom")
}
```

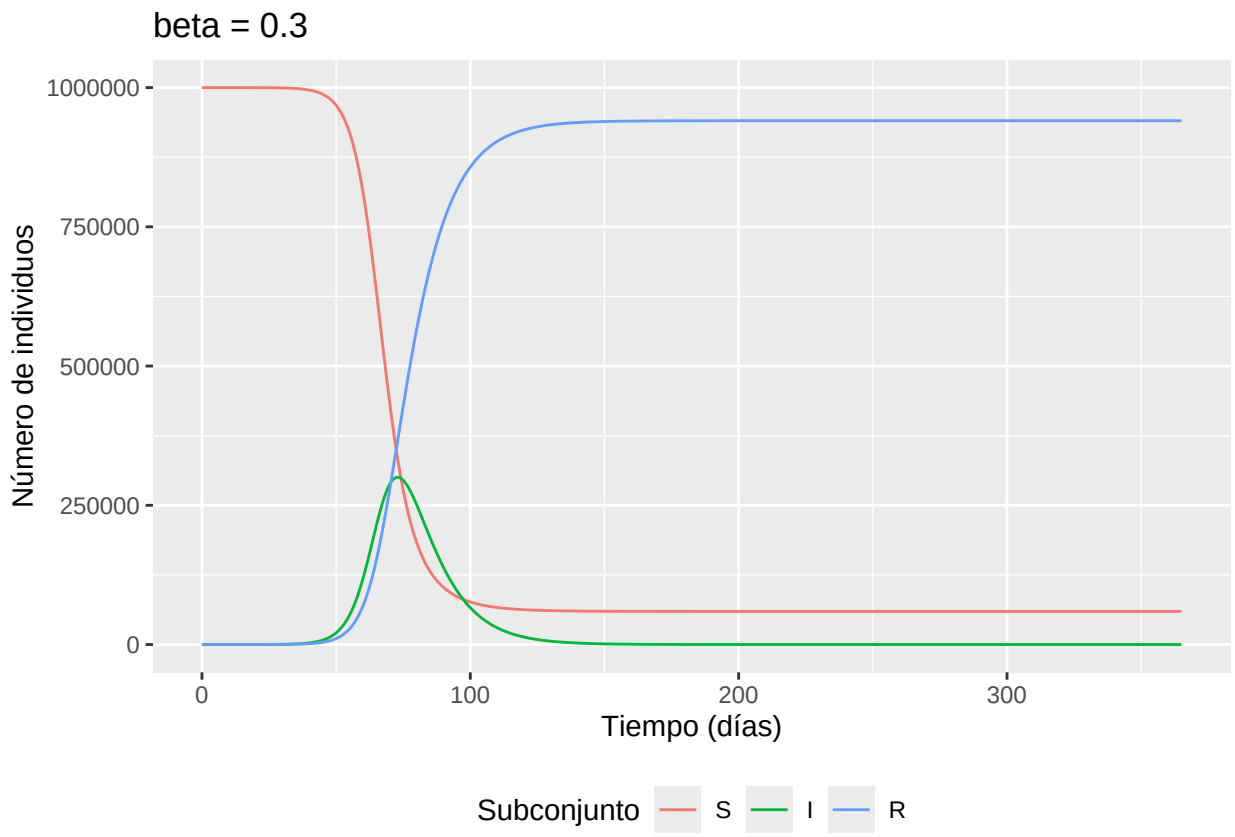
```
simular(beta = 0.1, dias = 365)
```

```
## [1] 1
## [1] 0
```



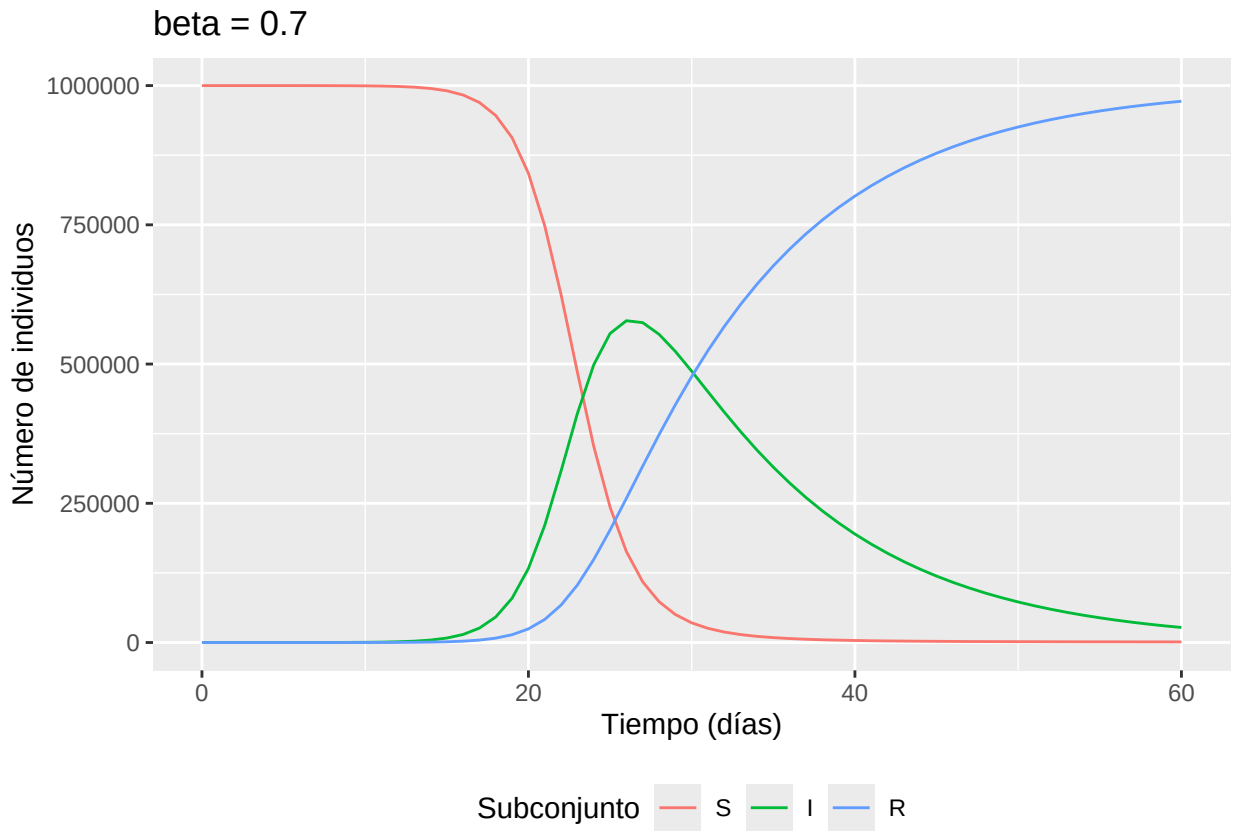

```
simular(beta = 0.3, dias = 365)
```

```
## [1] 300455.6
## [1] 73
```



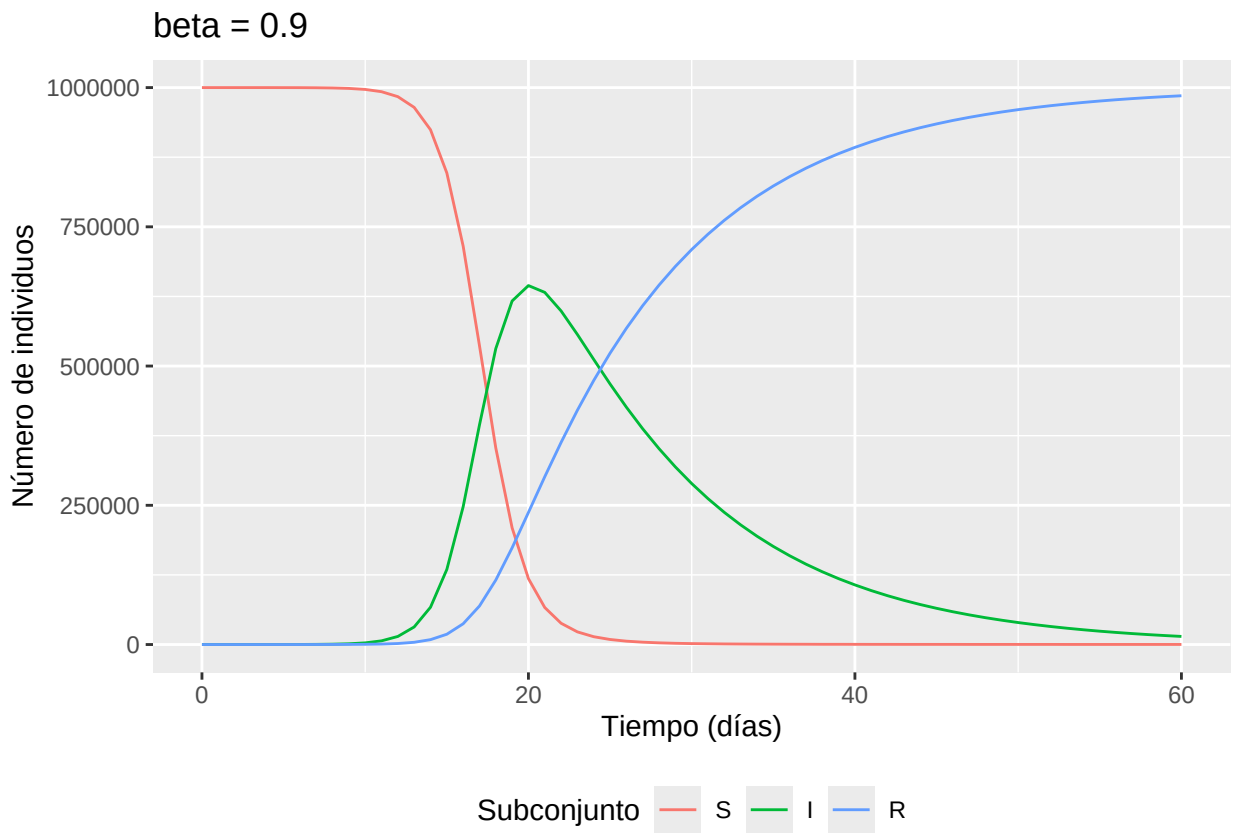

```
simular(beta = 0.7, dias = 60)
```

```
## [1] 577820
## [1] 26
```



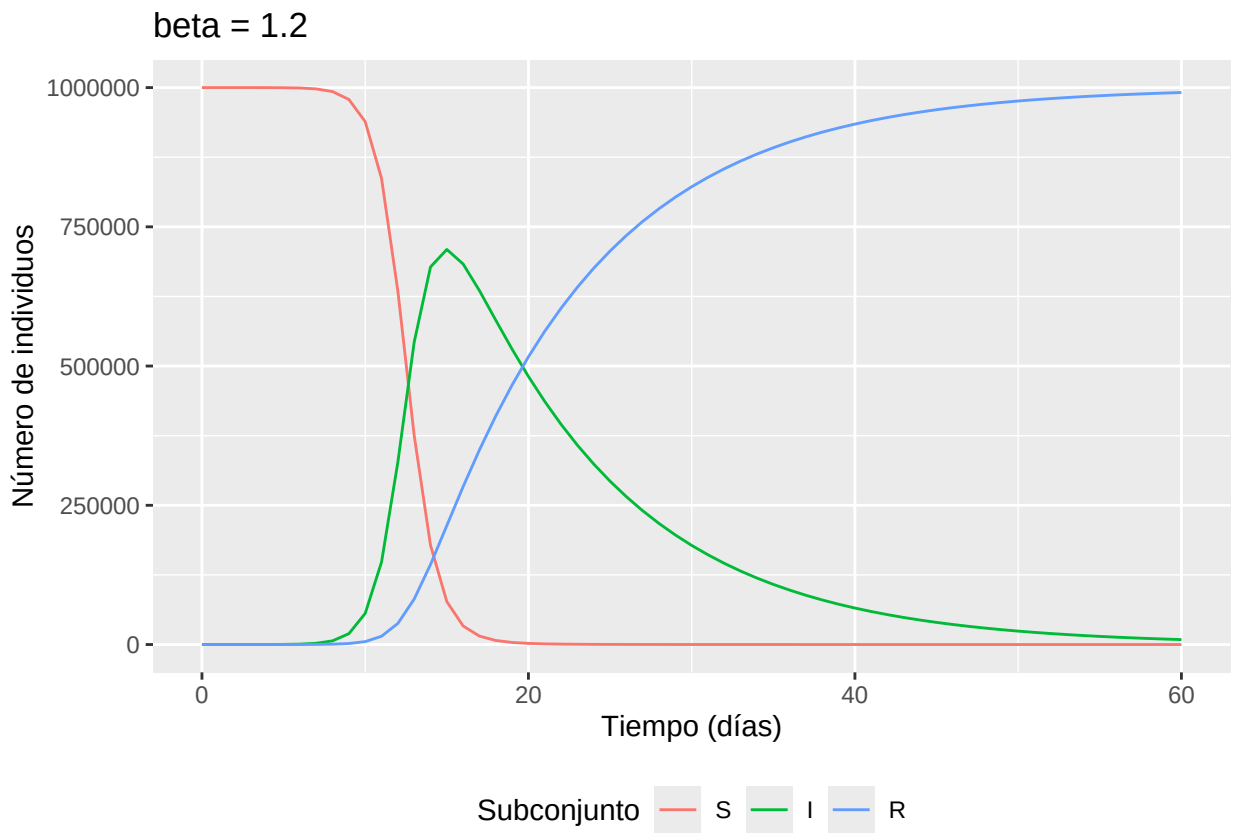

```
simular(beta = 0.9, dias = 60)
```

```
## [1] 644529.6
## [1] 20
```




```
simular(beta = 1.2, dias = 60)
```

```
## [1] 709338.3
## [1] 15
```



Comentarios sobre las curvas (con $\gamma = 0.1$):

- $\beta = 0.1$: no hay epidemia. El número de infectados se queda en 1 y prácticamente toda la población permanece susceptible durante los 365 días.
- $\beta = 0.3$: sí hay epidemia, pero es lenta. El pico ocurre alrededor del día 73 con unos 300 mil infectados.
- $\beta = 0.7$: el pico se adelanta al día 26 y sube a unos 578 mil infectados.
- $\beta = 0.9$: el pico ocurre alrededor del día 20 con unos 645 mil infectados.
- $\beta = 1.2$: el pico ocurre alrededor del día 15 con unos 709 mil infectados, y casi nadie queda susceptible.

Al aumentar β, la epidemia ocurre **antes**, el pico es **más alto** y la curva es **más angosta**; además, la cantidad de susceptibles que nunca se contagian es menor.

Relación entre β y γ para que ocurra la epidemia. Partimos de la ecuación de los infectados:

$$\frac{dI}{dt} = I\left(\beta\frac{S}{N} - \gamma\right)$$

Al inicio casi toda la población es susceptible, $S(0) \approx N$, por lo que:

$$\left.\frac{dI}{dt}\right|_{t=0} \approx I(0)\,(\beta - \gamma)$$

Para que haya epidemia, el número de infectados debe crecer al inicio, es decir:

$$\left.\frac{dI}{dt}\right|_{t=0} > 0 \quad \Longrightarrow \quad \beta - \gamma > 0 \quad \Longrightarrow \quad \beta > \gamma$$

Dividiendo entre γ se define el número básico de reproducción:

$$\boxed{R_0 = \frac{\beta}{\gamma} > 1}$$

R_0 es el número promedio de personas que contagia un infectado durante el tiempo que permanece enfermo ($1/\gamma$ días). Si $R_0 > 1$ cada infectado contagia a más de una persona y la infección se propaga; si $R_0 \leq 1$ la infección no crece y desaparece.

Esto coincide con la relación de la Pregunta 1: el pico ocurre cuando $\frac{S(t^*)}{N} = \frac{\gamma}{\beta} = \frac{1}{R_0}$, lo cual solo es posible (con $S \leq N$) si $R_0 > 1$.

En nuestros casos:

$$R_0 = \frac{0.1}{0.1} = 1, \quad \frac{0.3}{0.1} = 3, \quad \frac{0.7}{0.1} = 7, \quad \frac{0.9}{0.1} = 9, \quad \frac{1.2}{0.1} = 12$$

Por eso con $\beta = 0.1$ ($R_0 = 1$) no hay epidemia, y en todos los demás casos ($R_0 > 1$) sí la hay, siendo más rápida e intensa entre mayor es R_0.

Pregunta 4

Después, con $\beta = 1$ varíe el valor de γ:

- $\gamma = 0.025$ 60 días
- $\gamma = 0.2$ 60 días
- $\gamma = 0.5$ 60 días
- $\gamma = 1$ 365 días

Comente acerca de los cambios que se observan en las curvas. Encuentre una relación entre β y γ necesaria para que ocurra la epidemia. Para que haya una epidemia la fuerza de infección (β) debe ser suficientemente alta por un tiempo suficientemente largo (γ suficientemente bajo) de manera que se pueda transmitir el agente patógeno. A partir de este estudio se puede definir el coeficiente R_0 de la infección.